

NAME: Alan M. Sanchez / PAGES: 1 / SPEAKER/CLASS: pragmática 2016 / DATE + TIME: /

Title: Resumen del capítulo 4 / Topic: Lógica matemática

Keyword	Notes
Resumen 1	Proposiciones y conectores: Define las proposiciones como enunciados con un único valor de verdad (verdadero o falso). Introduce los conectores básicos: negación ($\neg$), conjunción ($\wedge$), disyunción ($\vee$), condicional ($\rightarrow$) y bicondicional ($\leftrightarrow$). Tablas de verdad: Explica el método mecánico para evaluar el valor de verdad de una proposición compuesta a partir de todas las combinaciones posibles de sus variables. Clasificación de expresiones: Introduce los conceptos de tautología (siempre verdadera), contradicción (siempre falsa) y contingencia (resultado variable).

Questions and Reflections

Lógica de predicados: Extiende la lógica proposicional introduciendo variables y los cuantificadores universal ($\forall$) y existencial ($\exists$).

Summary:

NAME Alan M. Sanchez	PAGES 1	SPEAKER/CLASS Pregamación	DATE - TIME
Title: Resumen del capítulo 4		Topic: Introducción a los conjuntos	

Keyword	Notes
Resumen 2	Una proposición lógica es la unidad mínima de información medible. El condicional ($P \rightarrow Q$) representa una relación de causa-efecto donde la única forma de falsedad es que un antecedente verdadero derive en un consecuente falso. Asimismo, formaliza las leyes de la lógica e como las leyes de De Morgan, la distributividad o la asociatividad, demostrando que las estructuras complejas pueden simplificarse algebraicamente de la misma forma que las ecuaciones numéricas. Facilita la construcción de una solución y simplifica la comprensión del lenguaje.

Questions and Reflections

don la duplicación del código se escribe
 cada vez y se resuelve más rápido.
 ...

ary:

NAME: Alan M. Sanchez / PAGES: 1 / SPEAKER/CLASS: programación / DATE-TIME: /

Title: Resumen del capítulo 3 / Topic: Estructura y lógica de programación

Keyword

Notes

Resumen 3 Este ensayo traduce la teoría matemática al software. Explica cómo las proposiciones lógicas se transforman directamente en las estructuras de control de condicionales (if, while) de los lenguajes de programación. Los tablos de verdad sirven como base matemática para que las compiladoras optimicen código y evalúen condiciones complejas. La lógica de predicados se vincula con la sintaxis de las consultas a base de datos relacionales (SQL) y el desarrollo en lenguajes de programación lógica como Prolog.

Questions and Reflections

Summary:

NAME: Adam M. Sanchez PAGES: 1 SPEAKER/CLASS: programación DATE - TIME:

Title: Resumen del Capítulo 4 Topic: Tipos de variables (locales, globales, estáticas).

Keyword	Notes
Resumen 4	El valor de este contenido radica en la transición de lenguaje natural (ambiguo y subjetivo) a un lenguaje formal riguroso. Al dominar las tautologías y las reglas de inferencia, se adquiere la capacidad de construir demostraciones válidas y verificar de forma matemática si un algoritmo funcionará correctamente ante cualquier escenario posible. Variable global: Se declara y se define una única vez en todo el programa.

Questions and Reflections

¿Cómo se comportan el ámbito de las variables y su vida útil en un programa? ¿Qué sucede cuando una variable se declara pero no se inicializa? ¿Qué es el control de flujo y cómo se implementa?

Summary:

NAME
Alan M. Sanchez

PAGES
1

SPEAKER/CLASS
propagación

DATE - TIME

Title:
Resumen del capítulo 4

Topic:
Lógica proposicional

Keyword	Notes
Resumen 5	Las equivalencias lógicas ($\equiv$) demuestran que dos expresiones aparentemente distintas comportan la misma tabla de verdad. Leyes de Morgan: $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ y viceversa. Ley de la condicional: $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$. Estas reglas permiten transformar problemas lógicos extensos en expresiones minimalistas, lo que reduce la carga de procesamiento en sistemas de cómputo.

Questions and Reflections

Summary:

NAME: Alon M. Sanchez PAGES: 1 SPEAKER/CLASS: programación DATE-TIME:
 Title: Resumen del G3 4 Topic:

Keyword

Notes

Resumen 6

A diferencia de la lógica de proposiciones fijas, aquí se introducen enunciados abiertos que dependen de una variable (G: $P(x)$: " x es un número primo").

Cuantificador Universal ($\forall x$): Indica que la afirmación se cumple para todos los elementos del universo del discurso.

Cuantificador Existencial ($\exists x$): Indica que se cumple al menos en un elemento. Es la base para modelar el razonamiento de sistemas expertos e inteligencia artificial.

Questions and Reflections

Summary:

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Alan M. Sanchez	1	programación	
Title:	Topic:		
Resumen del Cap 4			
Keyword	Notes		

Resumen 7 Evaluación formal: El uso correcto de las parentesis y la jerarquia de los operadores logicos determinan la validez de la tabla de verdad de cualquier funcion propuesta.

La tautologia como meta: Identificar tautologias permite descubrir leyes logicas universales que se pueden reutilizar en el disenio de circuitos y algoritmos.

El rigor del lenguaje: La traduccion exacta de un enunciado verbal al lenguaje simbolico es el paso critico donde suelen ocurrir la mayoria de los errores logicos.

procedimiento de trabajo.

Questions and Reflections

ry:

NAME: Alan M. Sanchez PAGES: 1 SPEAKER/CLASS: Prosemonoclar DATE - TIME:

Title: Resumen del cap 4 Topic: Resumen de la clase

Keyword: Resumen Notes: Gradualmente avanza desde los mas intuitivos a lo abstracto. Empezando por identificar operaciones calificadas como proposiciones (excluyendo de preguntas o exclamaciones). Luego paso a paso vemos la construcción de tablas de verdad utilizando la regla 2ª (donde n es el numero de proposiciones) para determinar el numero de filas.

Questions and Reflections

mary:

NAME: Alan M. Sanchez PAGES: 1 SPEAKER/CLASS: programación DATE - TIME:

Title: Resumen del cap 4 Topic:

Keyword	Notes
Resumen 4	Se desglosan los reglas que rigen el pensamiento formal y el procesamiento de datos binarios. A través del estudio de proposiciones, conectores lógicos, tablas de verdad y cuantificadores, el libro brinda las herramientas matemáticas necesarias para estructurar condiciones de resolverse sin ambigüedad, optimizar expresiones lógicas y entender el trasfondo matemático de la arquitectura de computadores. Centra la atención en el manejo de expresiones lógicas (ET) y el uso de la lógica proposicional en la programación.

Questions and Reflections

Se muestran ejemplos y desarrollo de resultados en la estructura de relación $(x \cdot x = x)$.

Summary:

NAME
Alan M. Sanchez

PAGES
1

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Resumen del cap 4

proposicional

Topic: Para la funciones
de proposiciones

Keyword

Notes

Resumen 10

Es una disciplina que por medio de reglas
técnicas, determina si un razonamiento es
válido. Los operadores lógicos básicos son and
($\wedge$), or ($\vee$) y not ($\neg$). Además de los opera-
dores básicos, es posible usar la proposición
condicional ($\rightarrow$) y bicondicional ($\leftrightarrow$) para
representar enunciados más complejos.

de modo que quede la dirección de me-
morización de la información que se transmite.

permite conocer el estado de los
elementos y su relación.

Questions and Reflections

ry: